

LA FUNCIÓN DE DEMANDA DE CARNE VACUNA EN LA ARGENTINA EN EL PERÍODO 1935-1961*

Alieto A. Guadagni y Alberto Petrecolla

(Argentina)

INTRODUCCIÓN

Es conocida la importancia que la carne vacuna tiene para nuestro país, tanto por su relevancia en nuestro comercio exterior como en el consumo interno. No obstante este hecho, son muy pocos los estudios econométricos que se han llevado a cabo para tratar de establecer cuantitativamente los factores que influyen tanto en la demanda como en la oferta de este bien. Por esta razón, y teniendo en cuenta la preocupación que existe en nuestro país con respecto a la evolución del consumo interno y de su influencia en el comercio internacional, hemos encarado este trabajo que tiene por objeto tratar de encontrar una función de demanda interna que refleje los determinantes más importantes del consumo de carne vacuna en la Argentina.

El plan de nuestro trabajo consistió, teniendo en cuenta algunos trabajos anteriores, en intentar un doble grupo de regresiones para elegir la más adecuada y luego analizar los resultados obtenidos en las mismas y destacar su importancia en lo que se refiere a implicaciones de política económica. En la Parte II de este trabajo presentamos brevemente los resultados obtenidos en trabajos anteriores, sobre todo destacando la importancia de los mismos en relación con nuestro estudio. En el capítulo III se especifica el modelo estadístico utilizado, discutiéndose las características de las regresiones incluidas en los dos grupos elegidos. Los resultados obtenidos están consignados y analizados en el capítulo IV, mientras que en el capítulo V, aplicamos el método de "desfasajes distribuidos" de Marc Nerlove para obtener estimaciones de elasticidades a largo y corto plazo. El capítulo VI presenta las conclusiones a que hemos llegado en este estudio. Por fin queremos destacar que el cuerpo de este trabajo se ocupa fundamentalmente de la elaboración y análisis de la información básica utilizada. En el apéndice estadístico damos fuentes informativas y métodos de cómputo utilizados y se hace una breve crítica de los mismos.

* Los autores son investigadores del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella; agradecen al ingeniero Gustavo Politzer y licenciada Gladys Rizzo de la oficina de Buenos Aires de IBM por su asistencia en las tareas de programación. El profesor J. Mincer (Columbia University) y los doctores Víctor Elías y Adolfo Canitrot, formularon críticas y sugerencias en distintas etapas del trabajo, que contribuyeron a mejorar la calidad del mismo. Errores y defectos son responsabilidad exclusiva de los autores.

II. ESTUDIOS ANTERIORES

1) Como punto de partida para nuestro análisis, hemos tenido en cuenta tres trabajos relacionados con la demanda de carne vacuna que queremos presentar y comentar brevemente a modo de introducción. Son ellos: el estudio realizado por la Junta Nacional de Carnes y el Consejo Nacional de Desarrollo (3), el estudio de presupuestos familiares incluido en el programa conjunto de tributación de la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo (16) y el artículo de uno de los autores sobre el tema que nos ocupa (4).

2) En el estudio preparado por *CONADE — Junta Nacional de Carnes* (3), se incluye un análisis de la función de demanda de carne vacuna en la Argentina, con el objeto de obtener proyecciones a mediano y largo plazo del consumo interno del producto.

El estudio se realizó a través del análisis de regresión, tomando como información básica las series cronológicas correspondientes a las variables elegidas.

En el modelo utilizado en este trabajo se eligieron como variables explicativas el precio minorista de la carne y el ingreso *per capita*, siendo el consumo de carne vacuna *per capita* la variable explicada. Se postuló una relación lineal entre las variables obteniéndose la siguiente ecuación de regresión:

$$Y_c = 86,5843 - 19,4637 X_1 + 0,011785 X_2$$

(2,3446) (0,008896)

donde

Y_c : consumo de carne vacuna *per capita*;

X_1 : precio minorista de la carne vacuna (coeficiente estadísticamente significativo);

X_2 : ingreso neto por habitante (coeficiente no significativo).

La relación lineal postulada implica valores de la elasticidad-precio propia y de la elasticidad ingreso que varían con el nivel de consumo, lo cual no hace posible la comparación con los valores obtenidos para las elasticidades mencionadas en los otros estudios que presentamos aquí. Por otra parte, la exclusión de variables explicativas que tengan en cuenta los precios de bienes sustitutos de la carne vacuna en la regresión, excluye consecuentemente toda consideración sobre elasticidades cruzadas.

En base a los resultados obtenidos, y haciendo una serie de supuestos sobre la evolución futura de las variables explicativas y de la población,

se realizó una proyección sobre el consumo de carne vacuna en la Argentina para los años 1965, 1970 y 1975, para de allí deducir los saldos exportables correspondientes a esos años. Aquí nos vamos a ocupar sólo de formular algunas observaciones sobre las proyecciones hechas acerca del consumo *per capita* en la Argentina, dejando de lado el resto del estudio.

En primer lugar, cabe hacer notar que, dado que los valores proyectados para X_1 y X_2 están fuera del rango observado en el período 1950-61, los autores implícitamente aceptan el supuesto de que la estructura postulada dentro de ese rango es válida fuera del mismo. Por otra parte, las estimaciones a las que se ha llegado y en base a las cuales se obtuvieron las conclusiones referentes a saldos exportables futuros, son estimaciones de un punto de la ecuación de regresión, sin que se hayan considerado los correspondientes intervalos de confianza. Por nuestra parte, hemos construido, partiendo de los datos provistos en (3) para el consumo de carne vacuna intervalos de confianza al 95 % que se obtendrían en caso de ser aceptados los valores postulados para las variables explicativas. Los resultados que obtuvimos se comparan con los valores dados en el trabajo que estamos considerando en el cuadro 1.

CUADRO 1. *Proyecciones del consumo de carne vacuna por habitante*

Años	Valores consignados por CONADE/ Junta de Carnes	Intervalo de confianza al 95 %
1965	73 155	61 300 – 85 010
1970	71 125	52 460 – 89 790
1975	70 575	44 603 – 96 547

De cualquier manera, la construcción del intervalo de confianza tampoco arroja mucha luz sobre las proyecciones, dado que es dable observar autocorrelación positiva en los residuales de la regresión. En efecto, hemos realizado el *test* resultante de aplicar el estadígrafo $\frac{d^2}{S^2}$ (cociente de Von Neuman), cuyo valor crítico al 1 % es 0,9033, mientras que el $\frac{d^2}{S^2}$ observado es en este caso 0,472, lo que impide rechazar la hipótesis de que no existe autocorrelación positiva. Como es sabido, esto da por resultado una estimación “ineficiente” de los parámetros, con varianzas

muestrales indebidamente grandes, además de hacer perder su validez a las pruebas de significación.

3) Además se consultaron resultados obtenidos en el *estudio de presupuestos familiares realizados por el programa OEA/BID* (16). En este estudio se trabajó con una muestra de la población urbana del país y se obtuvieron estimaciones de la elasticidad ingreso de distintos bienes. Lamentablemente para nuestros propósitos, la definición de variables utilizadas no coincide con la de nuestro trabajo, ya que se estimó la elasticidad ingreso para el rubro "carnes y pescados" evidentemente más amplio que nuestra variable explicada (carne vacuna).

Este hecho y otras razones que damos en seguida impidieron insertar directamente en nuestras ecuaciones el valor correspondiente al estimador de la elasticidad ingreso y ganar así un grado de libertad, tal como se ha hecho, por ejemplo, en (17, 18). Además, en nuestro caso trabajamos con cantidades consumidas mientras que el estudio de presupuestos familiares se hace en base al gasto.

Por fin, mientras que nuestro análisis se hace en base al consumo de carne bovina en todo el país, el programa OEA/BID trabajó en base a gastos de la población urbana. Creemos que las dos primeras diferencias apuntadas presumiblemente tienen el efecto de que el estimador de la elasticidad ingreso sea mayor en el caso del estudio de presupuestos familiares.

En primer lugar porque al incluirse otras carnes, especialmente la de aves, se da más margen para que el coeficiente obtenido refleje el cambio de los consumidores hacia carnes más caras en relación a la vacuna, a medida que aumente el ingreso. Por otra parte, el hecho de que se trabaje con gasto y no con cantidades físicas, hace también que quede margen para que el coeficiente refleje el aumento de gasto a medida que aumenta el ingreso por el pase hacia cortes de calidad superior, incluso si se tratara sólo de carne vacuna. Es obvio que este cambio del consumidor hacia tipos de carne relativamente caros no tiene por qué traducirse en mayor volumen físico consumido.

Estas observaciones son consistentes con el hecho de que el coeficiente obtenido en nuestro trabajo es más bajo en todas las regresiones que el que se consigna en el estudio OEA/BID.

4) Finalmente, queremos presentar aquí los resultados obtenidos en un artículo escrito por uno de los autores (4). En este estudio se probaron varias regresiones alternativas, tratándose particularmente de obtener estimaciones no sólo de la elasticidad-precio propia, y de la elasticidad ingreso de la demanda de carne vacuna, sino también de las elasticidades

cruzadas de la misma con respecto al precio de la carne ovina y porcina. Es interesante destacar que los coeficientes obtenidos con relación a los bienes presuntamente sustitutivos que se eligieron no son significativos. Por otra parte se trabajó con magnitudes *per capita*, lo que implica algunos supuestos con respecto al coeficiente correspondiente a la población que se analizan más adelante en nuestro estudio. Finalmente, al igual que en el estudio del CONADE/Junta Nacional de Carnes, no se tuvo en cuenta el posible efecto de la distribución del ingreso sobre el consumo de carne bovina.

El trabajo que presentamos aquí no es más que una continuación del que acabamos de mencionar. Las mejoras que se intentaron introducir estuvieron encaminadas esencialmente a introducir un nuevo tipo de bienes sustitutivos y someter a *tests* de hipótesis los supuestos referentes a los coeficientes correspondientes a la población. Además se intentaron

CUADRO 2. *Resultados obtenidos en diversos estudios sobre demanda de carnes*

	CONADE/ Junta de carnes (1)	OEA/ BID (2)	A. GUADAGNI (3)
Coefficiente del precio de la carne vacuna	— 19,4637 (2,3446)	—	—
Coefficiente del ingreso <i>per cápita</i>	0,011785 (0,008896)	—	—
Elasticidad ingreso	—	0,4888 (0,0795)	0,263 (0,206)
Elasticidad precio propia	—	—	—0,3 (0,071)
Elasticidad cruzada con respecto al precio de la carne ovina	—	—	0,020 (0,081)
Elasticidad cruzada con respecto al precio da la carne porcina	—	—	0,029 (0,074)
Coefficiente correspondiente a la variable desfasada	—	—	0,401 (0,144)

(1) Se postuló una relación lineal entre las variables.

(2) Se postuló una relación lineal en los logaritmos de las variables.

(3) Damos sólo los resultados correspondientes a la ecuación VI, donde se postula una relación lineal entre las primeras diferencias de los logaritmos de las variables y se introduce como variable explicativa de un desfase de un año en el consumo de carne vacuna.

regresiones tendientes a comprobar si la distribución del ingreso afecta al consumo de carne vacuna.

5) Para completar esta breve presentación de estudios previos sobre demanda de carne vacuna, presentamos el cuadro 2 con una síntesis de los resultados obtenidos en los mismos.

III. FORMULACIÓN DE LAS FUNCIONES DE DEMANDA

En el procedimiento de estimación se utilizaron dos grupos de ecuaciones de regresión, cuya diferencia fundamental radicaba en el distinto tratamiento dado a la población. Es evidente que en una función agregada de demanda debe considerarse la variable población; el problema reside en determinar cual es el supuesto más adecuado para decidir la forma de su inclusión en el modelo. La variable N (población) puede ser tenida en cuenta de dos distintas maneras:

i) Incluyendo N como variable explicativa en la ecuación de regresión. De esta manera se pretende cuantificar el efecto directo de cambios en la población total sobre la cantidad *total* demandada Q .

ii) Trabajando con valores *per capita* de la cantidad demandada, $q = \frac{Q}{N}$. Este procedimiento implica aceptar un supuesto muy particular acerca del coeficiente de regresión N en una función donde la variable explicada sea Q . A fin de ilustrar este punto considérese la siguiente función donde aparecen $\frac{Y}{N}$ (ingreso *per capita*) y $\frac{Q}{N}$ (consumo *per capita*):

$$\frac{Q}{N} = A \left(\frac{Y}{N} \right)^{\alpha} P_c^{\beta} P_s^{\gamma} \quad (1)$$

Donde, P_c = precio de la carne vacuna

P_s = precio del bien-sustituto

A partir de (1) se tiene que:

$$Q = A Y^{\alpha} N^{1-\alpha} P_c^{\beta} P_s^{\gamma} \quad (2)$$

De (1) y (2) se deduce que la formulación en términos *per capita* es equivalente a la expresión donde N aparece explícitamente, y que la suma de las elasticidades de demanda total con respecto al ingreso total y a la población total es igual a la unidad, para niveles dados de P_c y P_s .*

* Este razonamiento está basado exclusivamente en consideraciones de tipo matemático. Además hay problemas de tipo estocástico, por ejemplo: cuando se trabaja con modelos que consideren errores en las variables la elección de la variable explicada (q o Q) dependerá de

Idealmente uno debiera utilizar la forma (2) con el objeto de verificar estadísticamente la hipótesis de que, en una ecuación doble-logarítmica, la suma de los coeficientes de regresión correspondiente a Y y N es igual a la unidad. El inconveniente para proceder de esa manera radica en el hecho de que en la muestra de datos analizada se observa una alta correlación entre estas dos variables. Este fenómeno de multicolinealidad entre las variables explicatorias perturbaría grandemente el proceso de estimación produciendo grandes errores estándar para los coeficientes de la regresión, e introduciendo de esta manera incertidumbre acerca del valor de los parámetros.

Por esta razón se optó por tomar directamente $y = \frac{Y}{N}$ (ingreso *per capita*) en una función del tipo

$$\frac{Q}{N} = A y^{\alpha} P_c^{\beta} P_s^{\gamma} \quad (3)$$

A partir de (3) se tiene que

$$Q = A y^{\alpha} P_c^{\beta} P_s^{\gamma} N^{\varrho} \quad (4)$$

Ahora el procedimiento consiste en someter a prueba la hipótesis de que, $\varrho = 1$ en ecuación (4).

Desde un punto de vista meramente matemático, las formulaciones (2) y (4) son idénticas, pero con este último procedimiento se obvia el engorroso problema de la alta correlación observada entre " Y " y " N ".

En el *primer grupo de regresiones* se intentó cuantificar explícitamente la influencia de la población " N " en la demanda " Q ". Como se ha explicado, esta formulación ofrece la posibilidad de justificar o rechazar el uso de magnitudes *per capita*. Este último procedimiento es ampliamente utilizado en aplicaciones econométricas del análisis de demanda, sin presentar una justificación rigurosa de los supuestos implícitos en el mismo.

Las funciones de demanda propuestas en este grupo fueron las siguientes:

$$(1-a) \quad Q = A P_c^{\beta_1} P_a^{\beta_2} y^{\beta_3} N^{\beta_4} e^{\mu}$$

$$(1-b) \quad Q = A P_c^{\beta_1} P_t^{\beta_5} y^{\beta_3} N^{\beta_4} e^{\mu}$$

los conocimientos que se tengan o supuestos que se hagan sobre los errores observacionales de " Q " y " N ". No queremos entrar en detalle en otros tipos de especificaciones que complicarían más el problema. Esta importante consideración fue puntualizada por el señor Víctor Elías.

Estas dos funciones suponen que:

i) La relación entre la variable explicada y las explicatorias es lineal en los logaritmos de las mismas.

ii) β_i ($i=1..5$) corresponden a las respectivas elasticidades, que se suponen constantes en el período analizado. Éste es un supuesto bien específico acerca de las características de las elasticidades a estimar, que requiere un comentario en cuanto a su interpretación económica. Las elasticidades estimadas suponiendo su constancia, deben ser interpretadas como valores promedios, y en principio son válidas únicamente para el rango de ingresos y precios relativos cubierto por los datos muestrales utilizados. Por este motivo estas elasticidades deben ser utilizadas indicando expresamente el rango al cual se refieren y es necesario además consignar los niveles promedios muestrales. (5, p. 259.)

Con respecto a las variables incluidas en (1—a) y (1—b) caben los siguientes comentarios:

1) En trabajos anteriores se obtuvo como conclusión que, dentro del rubro general "carnes" no fue posible detectar bienes que tuviesen características sustitutivas con respecto a la carne vacuna. Por ejemplo, en ref. (4, p. 529) se determinó que las elasticidades cruzadas de la demanda por carne vacuna con respecto al precio de la carne porcina y ovina no eran significativas. Esta conclusión llevó a un primer plano de la investigación el problema de la identificación de algún bien sustituto. Esta razón se intentó experimentar con dos conceptos altamente agregados como son P_a y P_t . En esta etapa inicial de la investigación era plausible esperar que los coeficientes de regresión correspondientes a estas variables fueran significativos y positivos.

2) Dado que precios e ingresos están expresados en valores reales, se acepta que la inflación observada en el período estudiado no ha tenido influencia en el comportamiento de los consumidores. Si se hubiese pretendido someter a prueba esta hipótesis se hubiera planteado una relación funcional de este tipo:

$$Q = A P_{MC}^{\beta_1} P_{MT}^{\beta_2} \gamma_M^{\beta_3} N^{\beta_4} \quad (5)$$

Donde:

P_{MC} = Precio corriente de la carne vacuna.

P_{MT} = Precio corriente del resto de los bienes, excluida la carne vacuna.

γ_M = Ingreso *per capita* monetario.

La ausencia de ilusión monetaria, entendiendo como tal la homogeneidad de grado cero con respecto a precios e ingreso, está definida por la condición de que $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0$ en (5).

La verificación de esta condición es un punto susceptible de dar lugar a otra investigación, ya que, teniendo en cuenta el tipo de datos disponibles sería una tarea laboriosa. De cualquier manera hay razones para suponer que cuando los precios suben en forma rápida y continuada el consumidor está mucho menos sujeto a influencias meramente monetarias, que en casos de moderada o discontinua inflación. Dado que la situación argentina se encuadra dentro de la primera situación, se optó por trabajar directamente con valores reales, otorgando así a la variable monetaria exclusivamente el papel del factor multiplicativo.

Habiendo propuesto las funciones (1—a) y (1—b) se planteó el problema de considerar si el tratamiento dado al ingreso *per capita* era el más adecuado, teniendo en cuenta que el uso de un concepto tan agregado como “*y*” impide detectar los presuntos efectos de la distribución del ingreso en la función de demanda. Si bien es cierto que en muchos estudios de este tipo no se considera explícitamente la distribución del ingreso, se tiene que esta exclusión se funda en la comprobación de la relativa estabilidad de la misma. Como esto aparentemente no ocurrió en el caso argentino, decidir *a priori* no presta explícita atención al problema distributivo hubiese constituido un procedimiento no bien fundado.

En este aspecto, la situación observada en la Argentina durante el período analizado ofrecía posibilidades muy interesantes para la investigación, ya que se registró una marcada fluctuación en el cociente $\frac{b}{w}$, donde:

b = ingreso *per capita* correspondiente a la población no asalariada y a sus familiares.

w = ingreso *per capita* correspondiente a la población asalariada y a sus familiares.

Este cociente, considerando que los datos disponibles solamente distribuyen el ingreso nacional entre estos dos grandes grupos, da la mejor idea posible acerca de la evolución de la distribución de ingreso. La razón $\frac{b}{w}$ registra valores extremos de 3,05 para el año 1949 y 5,24 en 1959.

Además a partir del año 1955 se observa su constante aumento, o sea el empeoramiento relativo de la situación de los grupos asalariados.

La comprobación de este hecho sugiere de suyo la conveniencia de desagregar la variable “*y*” en sus dos componentes “*w*” y “*b*”, ya que de esta manera se hace posible estimar las respectivas elasticidades de demanda de carne vacuna. Ambas elasticidades se presumían positivas,

pero no estaba bien claro que suponer acerca de sus magnitudes relativas; si uno basara las expectativas acerca de estos valores en la experiencia de otros países, debiera esperar que la elasticidad correspondiente a “*w*” fuese mayor que la de “*b*” ya que los estudios de presupuestos familiares realizados tienden consistentemente a producir —en el rubro alimenticio— elasticidades-ingreso decrecientes con respecto a los distintos niveles de ingreso. Claro que lo que es cierto en otros países no tiene necesariamente por qué serlo en la Argentina, muy especialmente con un bien de características tan particulares en dicho país como la carne vacuna.

Se tiene entonces que la inclusión de “*b*” y “*w*” como nuevas variables explicatorias permitiría determinar si la distribución del ingreso ha tenido alguna influencia significativa en el nivel de consumo de carne, a través del juego de coeficientes de elasticidad que fuesen marcadamente diferentes en magnitud. Teniendo en cuenta todo lo expuesto se propuso otra función de demanda con la siguiente forma:

$$(1-c) \quad Q = A P_c^{\beta_1} P_a^{\beta_2} N^{\beta_4} w^{\beta_6} b^{\beta_7} e^{\mu}$$

El *segundo grupo de regresiones* correspondió a aquellas donde se trabajó con valores *per capita* de la cantidad demandada, $q = \frac{Q}{N}$, eliminando así *N* del conjunto de variables explicativas. Como se ha dicho anteriormente, esto implica aceptar que $\beta_4 = 1$, hipótesis susceptible de ser verificada mediante las regresiones (1—a) y (1—b).

Las regresiones consideradas en esta segunda categoría fueron las siguientes: *

$$(2-a) \quad q = A P_c^{\beta_1} P_a^{\beta_2} y^{\beta_3} e^{\mu}$$

$$(2-c) \quad Q = A P_c^{\beta_1} P_a^{\beta_2} w^{\beta_6} b^{\beta_7} e^{\mu}$$

Más adelante se explicará las razones por las cuales se estimó conveniente no insistir en una formulación en términos *per capita* equivalente a la regresión (1-b).

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

En un principio se decidió estimar las cinco regresiones anteriormente

* Consultar definición de las variables en Apéndice.

analizadas trabajando con los valores originales de las variables, así se hizo observándose los siguientes problemas:

- 1º) En la regresión (1-b) se tropezó con el serio inconveniente de una pronunciada correlación negativa entre las variables P_c y P_t , cuyo coeficiente de correlación de orden cero era igual a $-0,98$. Presumiblemente una consecuencia de esta multicolinealidad es la gran imprecisión en la estimación obtenida para el parámetro β_1 , correspondiente a P_c , que no era significativo, mientras que por otro lado se tenía que este coeficiente era altamente significativo en las restantes regresiones (nivel 0,001). Por estas razones se eliminó la regresión (1-b), ya que bajo estas condiciones no era posible separar la influencia que sobre el consumo ejercían las variables P_c y P_t .
- 2º) Con respecto al resto de las variables se observó que, si bien no con la gravedad de P_c y P_t , había cierta correlación entre muchas de ellas.
- 3º) Al encontrarse evidencia de autocorrelación positiva en la variable probabilística μ en las cinco regresiones, no fue posible verificar las distintas pruebas de hipótesis acerca del valor de los parámetros poblacionales. Un método propuesto para salir adelante de este *impasse* podría ser el de Wold (5, p. 211), (*ver también* ref. 11, p. 334). Pero el caso era que este procedimiento no hubiese solucionado las dificultades descritas en el párrafo segundo.

Por todo esto se decidió recalcular las regresiones tomando primeras diferencias de los valores originados de las variables, procedimiento que, en casos como el presente, tiende a reducir o eliminar la autocorrelación observada en las variables originales (11, p. 342). Este procedimiento es plenamente efectivo cuando el coeficiente de autocorrelación es igual a la unidad, en errores que signen una especificación autorregresiva de primer orden (12, pp. 236-238).

Los resultados obtenidos utilizando primeras diferencias fueron los que se asientan en el cuadro 3 de la siguiente página.

COMENTARIO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El análisis de los resultados obtenidos sugiere los siguientes comentarios:

1º) *Tratamiento de la variable "N"*

El coeficiente de regresión correspondiente a la variable poblacional muestra una marcada estabilidad en las estimaciones obtenidas mediante las

**CUADRO 3. Funciones de demanda por carne vacuna en la Argentina
para el período 1935-1961**

Primer grupo:

Utilizando "Q" como variable explicada

Regresión	COEFICIENTES DE REGRESIÓN						
	<i>A</i>	<i>P_o</i>	<i>P_a</i>	<i>N</i>	<i>γ</i>	<i>w</i>	<i>b</i>
(1-a)	— 0,029 (0,070)	— 0,475 (0,052)	— 0,163 (0,232)	+ 4,420 (2,33)	+ 0,439 (0,138)	—	—
(1-c)	— 0,030 (0,071)	— 0,470 (0,058)	— 0,189 (0,270)	+ 4,540 (2,38)	—	0,219 (0,105)	0,231 (0,094)

Regresión	ESTADÍSTICOS		
	<i>R²</i>	<i>F</i>	<i>d</i>
(1-a)	0,85	29,80	1,40
(1-c)	0,85	23,44	1,38

Segundo grupo:

Utilizando $q = \frac{Q}{N}$ como variable explicada

Regresión	COEFICIENTES DE REGRESIÓN					
	<i>A</i>	<i>P_o</i>	<i>P_a</i>	<i>γ</i>	<i>w</i>	<i>b</i>
(2-a)	— 0,001 (0,005)	— 0,481 (0,054)	— 0,092 (0,230)	0,370 (0,129)		
(2-c)	— 0,001 (0,004)	— 0,473 (0,059)	— 0,113 (0,256)	—	0,182 (0,104)	0,194 (0,093)

Regresión	ESTADÍSTICOS		
	<i>R²</i>	<i>F</i>	<i>d</i>
(2-a)	0,83	37,10	1,33
(2-c)	0,83	27,16	1,30

R² = Coeficiente de determinación múltiple.

F = Estadígrafo "F".

d = Estadígrafo de Durbin-Watson.

Las cifras entre paréntesis corresponden a los errores estándar de la estimación.

regresiones (1-a) y (1-c). En ambos casos la estimación arroja resultados puntuales mayores que la unidad, pero que de cualquier manera no son significativamente mayores a un nivel de significación de 0,05. Desde este punto de vista podría justificarse el procedimiento de trabajar con magnitudes *per capita* ya que la hipótesis nula de que $\beta_4 = 1$ no es rechazada.

2º) Elasticidades-precio

En el caso del coeficiente de regresión β_1 , correspondiente a P_c (precio de la carne vacuna) se observa que el mismo tiene signo negativo, como se esperaba. En todos los casos el nivel de significación estadística de la estimación es bien pronunciado (0,0005). Además la estimación se mantiene bastante estable en las cuatro formulaciones intentadas, variando apenas de $-0,470$ a $-0,481$. Estas estimaciones tienden a confirmar la idea de que la demanda por carne vacuna es inelástica. La elasticidad de la demanda con respecto al precio de los demás productos alimenticios se suponía *a priori* positiva, dado que un alza en el precio de los mismos convertiría a la carne en un bien relativamente más barato y viceversa. Sin embargo, las estimaciones del coeficiente correspondiente a P_a tiene en todos los casos un signo negativo difícil de interpretar,* pero que es estadísticamente no-significativo ya que sus errores estándar son mayores que el valor del coeficiente β_2 .

3º) Elasticidades-ingreso

Las estimaciones de las tres elasticidades analizadas, β_3 , β_6 y β_7 , arrojan los valores positivos esperados, considerando que la carne vacuna no es bien inferior. Probablemente algunas calidades de carne tengan características propias de los bienes inferiores, pero esto no es cierto para la carne vacuna considerada en un todo, sin discriminar sus distintos componentes. La imposibilidad de obtener elasticidades correspondientes a las diferentes calidades es uno de los precios que deben ser pagados en toda investigación que, como la presente, analice únicamente la demanda de rubros tan agregados como "carne vacuna". Probablemente estos comentarios se apliquen con tanta o mayor intensidad al problema de las elasticidades-precio, donde hay claros indicios que juegan en forma dife-

* Una presunta explicación podría ser la posibilidad de que entre los bienes que se agregan a fin de obtener el rubro "Alimentos", predominen aquellos que sean complementos de la carne.

renciada de acuerdo a los distintos tipos de carne. El estudio más detallado de este punto tan importante debe ser materia de otra investigación que se centre en la desagregación de precios y cantidades demandadas.

Las estimaciones obtenidas del parámetro β_3 , correspondiente a la variable "y", confirman la presunción de que la carne vacuna tiene características de bien "necesario" en la economía argentina. Por esta razón un aumento en el nivel de ingresos reales se supone que causa un aumento menos que proporcional en la cantidad demandada. Es interesante señalar que las estimaciones obtenidas para países europeos, donde el consumo *per capita* es muy inferior al correspondiente a la Argentina, indican elasticidades-ingreso cercanas a la unidad (4, p. 531). Hay varios factores que llevan a aceptar como razonables estimaciones que obtengan elasticidades-ingreso del orden de las obtenidas en este trabajo. Entre ellas se pueden citar las siguientes:

i) El hecho de que el nivel inicial de consumo del período analizado haya sido ya alto (77,3 kgs. *per capita* en 1935), pone sin lugar a dudas un tope fisiológico a la variación que puede esperarse a medida que el ingreso aumenta.

ii) Contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de los demás bienes "necesarios", la carne vacuna se ofrece con una amplia variedad de precios, de acuerdo con las distintas calidades. Cuando el ingreso *per capita* baja, el consumidor tiene siempre la alternativa de volcarse hacia los cortes más baratos sin verse así obligado a reducir la cantidad total demandada. De esta manera cuando el ingreso baja, puede registrarse un cambio en las calidades demandadas que no afecte sensiblemente el promedio consumido. La situación opuesta puede ocurrir con un aumento en el nivel de ingresos. (Para una explicación similar en el caso de la demanda por trabajo ver ref. 13, p. 9.)

Analizando las elasticidades obtenidas con respecto a las dos categorías componentes del ingreso *per capita*, "w" y "b", se observa que tanto la regresión (1-c) como la (2-c) arrojan coeficientes mayores para elasticidad-ingreso "no-asalariado" que para la correspondiente al ingreso "asalariado". Este resultado contradice lo que podría ser esperado *a priori*. De cualquier manera no conviene querer ver demasiado en este hecho, primero porque las diferencias en los coeficientes de regresión son pequeñas (0,012 a lo sumo), y segundo porque existe todo el problema ya discutido de las calidades.

Además debe mencionarse que la elasticidad-ingreso es más significativa (nivel 0,005) que las elasticidades de sus componentes "b" y "w" (nivel 0,025). Un hecho que se observa es que las elasticidades en las

formulaciones donde Q es la variable explicada son mayores que las correspondientes a las formulaciones en términos *per capita*.

4º *Término constante*

El método utilizado de primeras diferencias tiene una consecuencia importante en cuanto a la interpretación del coeficiente de regresión correspondiente a la variable $\log A$. Este procedimiento permite la obtención de un coeficiente referido a la tendencia sin que sea necesaria la introducción explícita de la variable tiempo. La explicación de esto reside en el hecho de que si hubiésemos introducido un coeficiente correspondiente a la tendencia (" t " = tiempo) en la ecuación conectando las series originales, " t " hubiese reaparecido como el término constante en la ecuación conectando las primeras diferencias. En consecuencia, $\log A$, puede ser considerado como el coeficiente de la tendencia residual de la demanda en el período analizado. Esta tendencia es como una variable *omnibus* donde se incluyen todos aquellos componentes que indican cambios lentos en los gustos y hábitos del mercado consumidor.

Las cuatro regresiones calculadas muestran valores negativos para esta constante $\log A$. Esta tendencia negativa es independiente de la influencia de las variables explicatorias incluidas en las regresiones. Se observa que el coeficiente se reduce en valor absoluto en las formulaciones donde $q = \frac{Q}{n}$ es la variable explicada. Una plausible hipótesis es suponer que este término ha absorbido la presunta influencia de la variable N excluida en (2-a) y (2-c).

5º) *Consecuencias de la aplicación de primeras diferencias*

Un resultado positivo obtenido con la aplicación de este método fue la apreciable reducción de la multicolinealidad observada en los valores originales de las variables explicatorias. Después de tomar primeras diferencias ningún coeficiente de correlación de orden cero es mayor de 0,35.

En cuanto al problema de la autocorrelación de los errores, los nuevos valores determinados para el estadígrafo de Durbin-Watson, si bien no detectan como antes la evidencia de autocorrelación positiva, arrojan un resultado inconclusivo a un nivel de 0,50. Esto echa un manto de incertidumbre sobre las pruebas de significación ensayadas.

A continuación se esbozará un intento de distinción entre elasticidades a corto y largo plazo, para ello previamente se discutirán los aspectos

teóricos del modelo utilizado en la aplicación que se presentará en el próximo capítulo.

V. ESTIMACIÓN DE ELASTICIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO

En los estudios estadísticos realizados en los últimos años se nota una creciente preocupación por distinguir entre las elasticidades de corto y largo plazo de la demanda. El primer intento serio de análisis de estas magnitudes fue hecho por Elmer Working, justamente en su estudio de la demanda de carne del año 1954. (Ref. 1.)

Antes de presentar el método de estimación conocido como “desfasajes distribuidos” (*distributed lags*), convendría indicar brevemente qué se entiende por corto y largo plazo en elasticidades.

La elasticidad-precio de largo plazo de un bien se relaciona con el ajuste de la cantidad demandada que corresponde a una variación en los precios una vez que se da lugar a que transcurra el tiempo necesario para que dicho ajuste se complete. La distinción entre el corto y largo plazo, aparece en el momento que se reconoce que en el mundo real existen ciertas rigideces que hacen imposible que los ajustes económicos sean instantáneos. En este orden de ideas, la curva de demanda en el largo plazo no es más que la tradicional curva de demanda de Marshall. (2, p. 719.)

La idea de que los hábitos del consumidor están relacionados con el concepto de largo plazo, lleva al enfoque de que para tener un ajuste total de la cantidad demandada a una variación en el precio o un cambio en el ingreso, se requiere el transcurso de cierto lapso. Los factores que dificultan el ajuste instantáneo pueden ser conocimiento imperfecto por parte de los consumidores, incertidumbre respecto a los precios futuros, hábitos firmemente establecidos o impedimentos de tipo institucional o tecnológicos. En un estudio como el presente merece destacarse principalmente el papel jugado por los hábitos, que ya fuera señalado anteriormente por uno de los autores (4, p. 528). Los hábitos tienden a impedir ajustes de la cantidad demandada ante variaciones en las demás variables, ya que muchas veces son modos de comportamiento difíciles de modificar. Cuando los precios cambian, algunos consumidores continúan, durante cierto tiempo, basando su comportamiento en el anterior nivel de las variables relevantes. De esta manera, los hábitos introducen un elemento de retardo en la respuesta de la cantidad demandada al nuevo nivel de las variables independientes.

Suponiendo que el ajuste de la cantidad demandada se complete con más de un período, las elasticidades observadas en un solo período corres-

ponden al concepto de “elasticidad de corto plazo”. Estas elasticidades son importantes, pero como Wold y Jureen han puntualizado, son las elasticidades de largo plazo las que interesan primordialmente en las aplicaciones prácticas de los análisis de demanda (5, p. 227).

Habiendo introducido los conceptos de corto y largo plazo, a continuación se presentará el método estadístico sugerido para su estimación.

1º) *El método de los “desfasajes distribuidos”* (distributed lags)

El problema de los desfasajes distribuidos aparece en la teoría económica cuando la variación en los valores de algunas variables demora cierto tiempo en producir un impacto pleno, de tal manera que su efecto no se observa totalmente en un punto en el tiempo, sino que se *distribuye* sobre todo un período. De acuerdo a Marc Nerlove (6, p. 307), a quien seguimos en esta parte del trabajo ya que suyo es el método a presentar, Irving Fisher fue el primer economista que utilizó y discutió el concepto de “desfasaje distribuido” (7, pp. 323-327).

Cuando se dice que la cantidad demandada de cierto bien es una función de su precio tomada con un desfasaje distribuido, se quiere significar que los efectos totales de una variación en el precio no se sienten inmediatamente, sino que requieren el transcurso de cierto período de tiempo, que a veces es considerablemente largo. Estas consideraciones son las mismas tenidas en cuenta al distinguir entre corto y largo plazo en las elasticidades de oferta y demanda. Por este motivo se puede decir que el problema de estimar la distribución de los desfasajes es esencialmente similar al problema de estimar elasticidades de largo plazo.

Cada vez que tome tiempo, ya sea a los productores o consumidores, ajustarse a las nuevas condiciones imperantes después de un cambio en las variables, y que el período requerido para el ajuste total exceda el intervalo correspondiente al período de observación, se presenta un serio problema en la estimación de las elasticidades. En estos casos, las relaciones estadísticas entre observaciones de las variables relevantes —cada una de ellas considerada en el mismo período de observación— dicen muy poco acerca de las elasticidades a largo plazo. El método de los desfasamientos distribuidos ofrece una solución para este problema de estimación.

El modelo dinámico, elaborado por Nerlove (6, p. 308), utilizado en la estimación de elasticidades de largo plazo, puede ser presentado de la siguiente manera:

3º) *Modelo de “desfasajes distribuidos” de Nerlove*

Consideremos en primer término una función de demanda a largo plazo de forma lineal:

$$(6) \quad q_t = a p_t + b Y_t$$

donde:

$\bar{q}_t$ = cantidad demandada en “equilibrio” en el período t ;

p_t = precio del bien en cuestión, vigente en el período t ;

Y_t = ingreso correspondiente al período t .

Debe hacerse resaltar el hecho de que la variable dependiente $\bar{q}_t$ no es observable, siendo en consecuencia imposible su estimación estadística directa.

Supóngase que, en la ausencia de cambios en p_t o Y_t o cualquier otra variable que influya en la demanda, la cantidad efectivamente demandada en el período $t(q_t)$ cambie en proporción a la diferencia entre la cantidad demandada en equilibrio en el período t la cantidad efectivamente demandada en el período $(t-1)$. Este supuesto puede ser expresado mediante la siguiente ecuación de diferencia finita:

$$(7) \quad q_t - q_{t-1} = \gamma \left[\bar{q}_t - q_{t-1} \right] \quad 0 < \gamma < 1$$

γ es igual a la “elasticidad de ajuste”, en el caso que las variable estén expresadas en forma logarítmica; si las variables se toman con sus valores primitivos, γ es igual al “coeficiente de ajuste”.

Ecuaciones (6) y (7) no son susceptibles de estimación estadística debido a la presencia en las mismas de $\bar{q}_t$. Pero si se sustituye (7) en

(6) se obtiene una expresión estimable, ya que se elimina $\bar{q}_t$

$$(8) \quad q_t = a \gamma p_t + b \gamma Y_t + (1-\gamma) q_{t-1}$$

La ecuación (8) no corresponde estrictamente a una función de demanda sino que es simplemente una relación entre las variables observables del modelo. Su utilidad deriva del hecho de que a partir de (8) es posible estimar las elasticidades de largo plazo con respecto al precio y al ingreso. Los coeficientes de la función de demanda a largo plazo (6), son derivados de la ecuación (8) de la siguiente forma:

Elasticidad-precio a largo plazo

$$a = \frac{a \gamma}{1 - (1 - \gamma)}$$

Elasticidad-ingreso a largo plazo

$$b = \frac{b \gamma}{1 - (1 - \gamma)}$$

Como puede observarse, la elasticidad de ajuste γ determina la relación imperante entre las elasticidades a largo plazo (" a " y " b ") y las correspondientes al corto plazo (" $a \gamma$ " y " $b \gamma$ ").

Dado que la magnitud de γ indica la velocidad del ajuste entre la cantidad efectivamente demandada y la cantidad demandada en "equilibrio", se tiene que un valor de γ cercano a la unidad corresponde al caso donde no hay grandes diferencias entre las elasticidades a corto y largo plazo.

La duración del período de ajuste puede ser estimada resolviendo " n " en la expresión $(1 - \gamma)^n \leq 0,05$. El ajuste total es arbitrariamente definido como un ajuste igual al 95 % o más, dentro de n períodos de ajuste. Esta especificación arbitraria es requerida porque $(1 - \gamma)^n = 0$ únicamente cuando $n = \infty$.

Las extensiones de este método y algunos problemas más complicados relacionados con el mismo son analizados en forma más completa en ref. (8). De cualquier manera conviene puntualizar el hecho de que este modelo simple supone el mismo período de ajuste tanto para una variación en el precio como en el nivel de ingresos. Como ya se ha señalado anteriormente (2, p. 720), es razonable admitir que en ciertos casos el tiempo requerido para un ajuste de $\bar{q}_t$ ante un cambio en Y_t , sea distinto al requerido por una variación en p_t . La solución sugerida para este caso es trabajar con el concepto de "ingreso permanente" (2, p. 724).

3º Resultados obtenidos con la aplicación del modelo de Nerlove

Con el objeto de intentar la estimación de elasticidades a corto y largo plazo se aplicó el modelo simple de desfases distribuidos de Nerlove, ya descrito en el capítulo anterior. Es interesante consignar que la versión simple del modelo de Nerlove es formalmente idéntica al modelo de T. M. Brown donde se incorpora la hipótesis del "hábito persistente" en la conducta del consumidor (ver ref. 14).

Teniendo en cuenta que la prueba Durbin-Watson dio un resultado no concluyente acerca de la autocorrelación de los residuales, se pensó que la estimación basada en el modelo de Nerlove podía arrojar un resultado más satisfactorio en este respecto. Esta expectativa optimista se basaba en el hecho, verificado por el mismo Nerlove, de que "el enfoque dinámico tiende a eliminar evidencia de correlación serial positiva encontrada en residuales basadas en modelos estáticos" (10, p. 877).

La especificación del modelo estadístico tomó la siguiente forma:

$$(3-a) \quad q = A P_c^{\beta^1} \gamma^{\beta^2} q_{t-1}^{\beta^3} e^{\mu}$$

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

CUADRO 4. *Estimación del modelo de Nerlove 1935-1961*

Regresión	A	P_c	γ	q_{t-1}	R^2	F	$\frac{\delta^2}{s^2}$
(3-a)	-0,0009 (0,0004)	-0,476 (0,053)	0,383 (0,132)	0,107 (0,053)	0,84	28,4	1,45

$$\frac{\delta^2}{S^2} = \text{estadígrafo de Von-Neuman}$$

El análisis de estos resultados sugiere los siguientes comentarios:

i) Las expectativas acerca de la autocorrelación se han visto confirmadas, ya que no hay evidencia de su presencia (nivel 0,05). En este caso se utilizó el estadígrafo de Von-Neuman, debido a la inclusión de la variable explicada, con retardo de un período, como variable explicatoria (15, p. 159).

ii) Los coeficientes correspondientes a " P_c " e " γ " no se ven mayormente afectados, ni en su signo ni en su magnitud, por la introducción de q_{t-1} como nueva variable explicatoria.

iii) Dado que la magnitud de γ , en este caso $\gamma=1-\beta_s$, indica la velocidad de ajuste entre la cantidad efectivamente demandada y la cantidad demandada en "equilibrio", se tiene que este valor de γ bien cercano a la unidad (0,893) indica un rápido ajuste entre las elasticidades de corto y largo plazo.

La determinación de las distintas elasticidades se obtiene de la siguiente manera:

Elasticidad de Ajuste

$$\gamma = 1 - \beta_8 = 0,893$$

Elasticidad-precio a corto plazo

$$\beta_1 = -0,476$$

Elasticidad-precio a largo plazo

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\beta_1}{1-(1-\gamma)} = \frac{-0,476}{0,893} = -0,533$$

Elasticidad-ingreso a corto plazo

$$\beta_4 = 0,383$$

Elasticidad-ingreso a largo plazo

$$\hat{\beta}_4 = \frac{1}{1-(1-\gamma)} = \frac{+0,383}{0,893} = 0,429$$

Como puede notarse el alto valor obtenido para la elasticidad de ajuste, hace que la discrepancia entre las magnitudes a corto y largo plazo no sean muy marcadas. Las elasticidades a corto plazo se definen como las correspondientes al período de observación que, en este trabajo, es igual a un año.

La duración del período de ajuste, que puede ser estimada resolviendo “ n ” en la expresión $(1-0,893)^n \leq 0,05$, se calcula en 1,34 años.

iv) En lo que se refiere a las pruebas de significación anteriormente ensayadas, debe señalarse que las mismas se aplican solamente en este caso a las magnitudes de corto plazo. Esto es así porque las elasticidades a largo plazo dependen del cociente entre dos coeficientes en la regresión básica. Otras pruebas podrían aplicarse basadas en la distribución muestral del cociente entre dos variables.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo, cuya finalidad esencial fue la formulación de una función de demanda de carne vacuna para el período 1935-1961, se analizaron y verificaron diversas hipótesis acerca de la misma. Estas hipótesis cubrieron una cantidad de problemas cuya importancia merecía un esfuerzo de investigación. Los principales resultados obtenidos, analizados en detalle en el trabajo, pueden resumirse de la siguiente manera:

1º) No se ha producido evidencia que invalide el procedimiento de

trabajar con magnitudes *per capita* como variable explicada, eliminando así la variable poblacional como variable explícita de la regresión;

2º) Las estimaciones de la elasticidad cruzada de la demanda de carne vacuna con respecto a “Otros alimentos”, arrojan un signo negativo, pero no son estadísticamente significativas. Queda así sin resolver el problema de la identificación de un bien o conjunto de bienes que revistan características de bienes sustitutivos con respecto a la carne vacuna. Investigaciones anteriores trabajaron con pocos bienes, carne ovina y porcina, y no obtuvieron resultados positivos. En este estudio se analizó, con el mismo resultado, un concepto altamente agregado como es “Otros alimentos —excluido carne vacuna”. Los autores piensan que el próximo paso lógico sería tratar de formar una canasta más reducida con la inclusión de algunos bienes seleccionados;

3º) Contrariamente a lo que podría ser esperado *a priori*, se han obtenido coeficientes mayores para la elasticidad-ingreso “no asalariado” que para la correspondiente al ingreso “asalariado”. De cualquier manera no conviene querer ver demasiado en este hecho ya que las diferencias son pequeñas y, además, porque no se trata de “elasticidades-gasto” sino de “elasticidad-cantidad” dejando así sin considerar las distintas calidades;

4º) El intento de distinción entre elasticidades a corto y largo plazo basado en el modelo simple de “desfasajes distribuidos” de Nerlove, indica que hay una diferencia relativamente pequeña entre las mismas. Esto quivale a afirmar que la duración del período de ajuste es breve; en este caso el período de ajuste fue estimado en apenas 1,34 años;

5º) Las elasticidades precio e ingreso estimadas, ya sea a corto o largo plazo, confirman la idea de que la demanda por carne vacuna en el período estudiado ha sido inelástica con respecto a ambos factores, pero éstas eran significativamente mayores que cero. La importancia de esta conclusión, desde el punto de vista de la política económica, es obvia.

REFERENCIAS

1. Elmer Working, *Demand for Meat*, Institute of Meat Packing, Chicago, 1954.
2. William Tomek y Williard Cochrane, “Long-Run Demand: A Concept, and Elasticity Estimates for Meats”, *Journal of Farm Economics*, agosto de 1962, página 717.
3. J. Rodal, M. Goldman, M. Lobato, N. Wade, *Proyecciones mundiales de la oferta y demanda de carne vacuna*, Junta Nacional de Carnes; Consejo Nacional de Desarrollo, mayo de 1963.
4. Alieto Guadagni, “Estudio econométrico del consumo de carne vacuna en

- Argentina, 1914-1959", *Revista de Desarrollo Económico*, enero-marzo de 1964, páginas 517-533.
5. H. Wold y L. Jureen, *Demand Analysis*, John Wiley and Sons, Nueva York, 1952.
 6. Marc Nerlove, "Distributed Lags and Estimation of Long-Run Supply and Demand Elasticities", *Journal of Farm Economics*, mayo de 1958, pp. 301-311.
 7. Irving Fisher, "Note on a Short-Cut Method for Calculating Distributed Lags", *Bulletin of the International Statistical Institute*, vol. 29 (1937), pp. 323-327.
 8. Marc Nerlove, "Distributed Lags and Demand Analysis for Agricultural and Other Commodities", *Agriculture Handbook*, N° 141, United States Department of Agriculture, 1958.
 9. Lester V. Manderscheid, "Some Observations on Interpreting Measured Demand Elasticities", *Journal of Farm Economics*, vol. 46, N° 1, febrero de 1964.
 10. Marc Nerlove, "Statistical Estimation of Long-Run Elasticities of Supply and Demand", *Journal of Farm Economics*, noviembre de 1958, pp. 861-875.
 11. Mordecai Ezekiel y Karl Fox, *Methods of Correlation and Regression Analysis*, 3ª ed., Nueva York, 1959.
 12. Arthur S. Goldberger, *Econometric Theory*, John Wiley and Sons, Nueva York, 1964.
 13. Anna P. Koutsoyannis, "Demand Functions for Tobacco", *The Manchester School of Economic and Social Studies*, enero de 1963, pp. 1-20.
 14. T. M. Brown, "Habit persistence and lags in consumer behavior", *Econometrica*, julio de 1952.
 15. J. Durbin y G. Watson, "Testing for Serial Correlation in Least Squares" *Biometrika*, 1950-1951.
 16. Organización de los Estados Americanos. Banco Interamericano de Desarrollo. *Estudio sobre política fiscal en la Argentina*, 1963, capítulo VI (mimeografiado).
 17. Richard Stone, *The Measurement of Consumer's Expenditure and Behaviour in the UK 1920-1938*, Cambridge, 1954.
 18. Hermann Wold, *Demand Analysis*, John Wiley and Sons, 1953.

CUADRO A-1. Información usada en el análisis de regresión

Período	Q (1)	q (2)	P_c (3)	P_a (4)	P_t (5)	γ (6)	N (7)	w (8)	b (9)	q_{t-1} (10)
1935	1 008.0	77.3	73.82	79.59	104.34	23 356	13 044	15 261	49 514	77.3
1936	996.4	75.1	76.06	85.31	104.00	24 749	13 260	16 110	52 875	77.3
1937	1 066.2	79.0	70.20	86.93	105.03	27 045	13 490	16 588	60 995	75.1
1938	1 081.0	78.8	70.67	81.82	104.95	25 292	13 725	16 227	54 590	79.0
1939	1 106.5	79.3	69.58	81.52	105.10	25 644	13 948	16 410	55 559	78.8
1940	1 094.6	77.2	71.83	79.55	104.69	25 149	14 169	15 788	55 547	79.3
1941	1 101.7	76.5	69.98	81.62	105.05	26 968	14 401	16 653	60 425	77.2
1942	1 002.7	68.5	73.20	84.21	104.50	27 341	14 637	16 103	63 723	76.5
1943	971.5	65.3	75.84	83.66	104.03	26 878	14 877	16 047	61 891	68.5
1944	1 020.3	67.5	82.99	85.68	102.77	30 694	15 130	18 425	70 550	65.3
1945	1 081.9	70.3	72.19	84.93	104.65	29 662	15 390	17 800	68 242	67.5
1946	1 239.3	79.3	63.80	90.43	106.13	34 375	15 654	20 003	81 085	70.3
1947	1 380.8	86.6	60.51	92.65	106.70	39 621	15 944	23 161	93 106	79.2
1948	1 486.6	91.1	53.51	96.08	107.95	42 782	16 310	26 301	96 774	86.6
1949	1 536.1	91.7	48.10	97.04	108.89	39 955	16 740	27 059	82 607	91.7
1950	1 614.5	93.9	47.61	99.66	108.99	38 665	17 192	23 396	87 950	91.7
1951	1 623.4	92.0	53.52	97.01	107.94	38 462	17 639	21 253	94 065	93.9
1952	1 512.7	83.8	63.69	99.25	106.16	35 355	18 043	21 780	78 269	92.0
1953	1 535.2	83.4	68.32	96.26	105.34	37 136	18 404	22 223	84 007	83.8
1954	1 583.5	84.4	65.83	91.57	105.78	38 451	18 759	23 819	84 054	83.4
1955	1 731.9	90.6	58.61	92.81	107.05	40 721	19 125	23 890	93 581	84.4
1956	1 873.3	96.1	51.68	95.75	108.27	39 292	19 497	22 328	93 067	90.6
1957	1 873.5	94.2	62.51	99.98	106.36	39 966	19 877	21 573	99 266	96.1
1958	1 893.8	93.5	67.05	103.91	105.56	42 915	20 257	24 434	103 009	94.2
1959	1 427.5	69.2	110.14	101.23	97.98	40 458	20 611	20 189	105 883	93.5
1960	1 498.4	71.5	99.79	99.79	99.79	41 111	20 959	20 430	106 817	69.2
1961	1 748.9	82.1	85.20	99.54	102.37	42 190	21 294	21 911	105 943	71.5

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS

1. Q : Consumo anual total de carne vacuna;
2. q : Consumo anual *per capita* de carne vacuna;
3. P_c : Índices de precios minoristas de la carne vacuna (base 1960 = 100) deflacionado por el Índice del costo de vida de la capital federal (base 1960 = 100,202);
4. P_a : Índices de precios de alimentación incluidos en el *ICV* excepto carne vacuna (base 1960 = 100), deflacionados como en (3);
5. P_t : Índices de precios de los bienes incluidos en el *ICV* excepto carne vacuna (base 1960 = 100), deflaciones como en (3);
6. y : Ingreso *per capita*;
7. N : Población a mitad del período;
8. w : Ingreso *per capita* correspondiente a la población asalariada, entendiendo como tal a los propios asalariados y sus familiares;
9. b : Ingreso *per capita* correspondiente a la población no asalariada y a sus familiares;
10. q_{t-1} : Consumo de carne vacuna *per capita* desfasado en un año.

FUENTES

1. Q : Junta nacional de Carnes, *Reseña 1958*, p. 194; *Reseña 1963*, p. 183;
7. N : Ídem.

METODOLOGÍA

A continuación se explica someramente cómo se obtuvieron los valores correspondientes a las variables indicadas (con excepción de las variables (1) y (7) que se tomaron directamente de las fuentes mencionadas arriba). Las fuentes de los datos originales están indicadas en los cuadros que se dan más adelante.

$$2. q = \frac{Q}{N};$$

3. P_c : Se construyeron números índices con los datos originales tomando como base el precio minorista promedio de la carne vacuna del año 1960. Estos índices fueron después deflacionados por el *ICV* (base 1960 = 100,202, ya que 100,202 es el índice del costo de vida correspondiente a 1960, siendo 100 el índice correspondiente al costo de vida para enero 1960).
4. P_a : Se construyó pasando de

$$P_A = r.P_c + (1-r)P_a$$

a

$$P_a = \frac{P_A - rP_c}{1-r}$$

donde:

P_A : índice de precios del rubro alimentación en el *ICV*, incluida carne vacuna;

r : ponderación correspondiente al precio de la carne y vacuna dentro del rubro alimentación del *ICV*, según la canasta de enero de 1960 de la Dirección Nacional de Estadística y Censos de la Nación.

5. P_t : Se obtuvo en forma análoga a (4), utilizando la fórmula

$$P_t = \frac{ICV - sP_e}{1-s}$$

siendo s la ponderación correspondiente al precio de la carne vacuna dentro del *ICV* en la canasta de enero de 1960.

6. $y = \frac{Y}{N}$; siendo Y = ingreso neto nacional en pesos de 1960. Las dificultades en la obtención de cifras consistentes del ingreso nacional para todo el período cubierto, llevaron a calcularlo mediante una serie de ajustes a las cifras originales disponibles. Para el período 1935-1949 se tomaron las cifras de *Producto e ingreso de la República Argentina* publicadas por la ex Secretaría de Asuntos Económicos y se las convirtió a pesos de 1960 multiplicándolas por los precios implícitos de la misma publicación. Para el período 1950-1961 se tomaron las cifras de *Cuentas nacionales de la República Argentina* del programa CONADE-CEPAL que se convirtieron a pesos de 1960 utilizando los precios implícitos de la misma publicación. Además, a fin de hacer empalmar los valores correspondientes al año 1950 dados por ambas publicaciones, se ajustaron las cifras correspondientes a 1944-1949 mediante una interpolación lineal.

- 8 y 9. Se calcularon utilizando las fórmulas siguientes:

donde:

$$w = \frac{W}{L/a} \quad b = \frac{B}{N-L/a} \quad \begin{array}{l} W: \text{valor del Ingreso Nacional corres-} \\ \text{pondiente a asalariados;} \\ B: \text{ídem; no asalariados;} \end{array}$$

a : coeficiente de participación de la población actual con respecto a la población vital.

CUADRO A-2. *Información básica utilizada*

<i>Período</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1935	1,7	1.833	2.403	2.303	7.007
1936	1,9	2.131	2.598	2.498	7.548
1937	1,8	2.229	2.693	2.564	8.766
1938	1,8	2.084	2.673	2.547	8.678
1939	1,8	2.109	2.719	2.587	8.942
1940	1,9	2.104	2.769	2.645	9.265
1941	1,9	2.216	2.852	2.715	10.098
1942	2,1	2.416	2.998	2.869	11.606
1943	2,2	2.427	3.018	2.901	12.396
1944	2,4	2.478	2.972	2.892	14.169
1945	2,5	2.941	3.624	3.463	15.940
1946	2,6	3.685	4.325	4.075	22.099
1947	2,8	4.287	4.937	4.627	30.931
1948	2,8	5.028	5.649	5.233	39.484
1949	3,3	6.657	7.470	6.860	47.120
1950	4,1	8.583	9.386	8.612	61.819
1951	6,3	11.419	12.706	11.771	86.837
1952	10,4	16.205	17.333	16.328	101.430
1953	11,6	16.344	17.884	16.978	114.816
1954	11,6	16.136	18.641	17.622	129.115
1955	11,6	18.370	21.188	19.792	154.984
1956	11,6	21.491	24.302	22.446	190.756
1957	17,5	27.989	29.776	27.995	245.473
1958	24,7	38.277	38.885	36.836	357.296
1959	86,7	79.685	77.124	78.717	680.455
1960	100,0	100.000	100.000	100.202	861.651
1961	96,9	113.209	116.431	113.737	1.017.879

CUADRO A-2 [*conclusión*]

<i>Período</i>	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1935	7.007	2,3	304.652	4.862.000	0.373	3.715.540
1936	7.548	2,3	328.173	4.938.000	0.372	3.773.620
1937	8.766	2,4	365.250	5.016.000	0.372	3.773.227
1938	8.678	2,5	3.47120	5.116.000	0.373	3.909.647
1939	8.942	2,5	357.680	5.216.000	0.374	3.986.067
1940	9.265	2,6	356.346	5.316.000	0.375	4.062.487
1941	10.098	2,6	388.385	5.416.000	0.376	4.138.907
1942	11.606	2,9	400.206	5.517.000	0.377	4.216.091
1943	12.396	3,1	399.871	5.665.000	0.381	3.329.193
1944	14.399	3,1	464.387	5.813.000	0.384	4.442.295
1945	16.434	3,6	456.500	5.961.000	0.387	4.555.396
1946	23.138	4,3	538.093	6.109.000	0.390	4.668.498
1947	32.349	5,2	631.712	6.397.300	0.401	4.888.900
1948	42.564	6,1	697.770	6.586.900	0.404	5.048.200
1949	51.502	7,7	668.857	6.753.900	0.403	5.180.100
1950	61.819	9,3	664.720	6.893.600	0.401	5.963.400
1951	86.837	12,8	678.414	7.029.900	0.398	5.361.100
1952	101.430	15,9	637.925	7.047.100	0.391	5.359.600
1953	114.816	16,8	683.428	6.957.900	0.378	5.277.500
1954	129.115	17,9	721.313	7.091.800	0.378	5.368.500
1955	154.984	19,9	778.814	7.248.900	0.379	5.498.000
1956	190.756	24,9	766.088	7.407.700	0.380	5.632.300
1957	245.473	30,9	794.411	7.616.300	0.383	5.810.700
1958	357.296	41,1	869.333	7.759.200	0.383	5.933.600
1959	680.455	81,6	833.891	7.854.000	0.381	5.995.500
1960	861.651	100,0	861.651	7.843.700	0.374	5.962.200
1961	1.017.879	113,3	898.393	7.817.800	0.367	5.928.600

1. Precio de la carne vacuna (Índice 1960=100).
2. Precio de alimentos excluida carne vacuna (Índice 1960=100).
3. Precio de bienes incluidos en el *ICV* excepto carne vacuna (Índice 1960=100).
4. Índice del Costo de Vida (enero de 1960=100).
5. Ingreso Neto Nacional a precios corrientes datos originales (millones de pesos).
6. Ingreso Neto Nacional a precios corrientes datos corregidos (millones de pesos).
7. Precios implícitos.
8. Ingreso Neto Nacional (millones de pesos de 1960).
9. Ocupación total.
10. Coeficiente de la población con respecto a la población total.
11. Número de asalariados.

FUENTES

1. Junta Nacional de Carnes, *Reseña 1958*, p. 196 y *Reseña 1963*, p. 183.
- 2, 3 y 4: Dirección Nacional de Estadística y Censos, *Costo del nivel de vida en la Capital Federal y Nueva encuesta sobre condiciones de vida de familias obreras*, 1960.
- 5 y 7. Período 1935-49: *Producto e ingreso de la República Argentina*, Secretaría de Asuntos Económicos, 1956.
Período 1950-61: *Cuentas nacionales de la República Argentina*, Programa CONADE-CEPAL, 1964.
- 6 y 8. Cálculos efectuados en el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, según se explica más arriba.
- 9 y 11. Período 1935-46: Zalduendo, E., *Una función de producción para la Argentina 1900-1955*, Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, 1963.
Período 1947-61: *Distribución del ingreso en la República Argentina*, Programa CONADE-CEPAL.
10.
$$a = \frac{\text{Población activa}}{\text{Población total}}$$

CRÍTICA DE DATOS

Los datos utilizados en nuestro análisis presentan algunos problemas que podrían afectar los resultados obtenidos, aunque no siempre se pueda establecer la dirección y mucho menos la magnitud de las correcciones que habría que introducir, si bien no creemos que las mismas impliquen modificaciones importantes. Aquí queremos discutir someramente algunas de las dificultades más importantes con que hemos tropezado al analizar la información básica.

1) *Consumo de carne vacuna*. Tal como se especifica más arriba, hemos utilizado las cifras proporcionadas por la Junta Nacional de Carnes en sus reseñas anuales. Esta institución usa como fuente de información el faenamiento en plan-tas oficialmente registradas.

Un primer problema se presenta con la posible existencia de un "mercado negro" de carne vacuna, cuyas operaciones no están registradas en las series utilizadas.*

Las operaciones en este "mercado negro" facilitarían la evasión impositiva y el control sanitario y de precios. No hemos introducido modificación alguna en las series porque presumiblemente este mercado paralelo afectaría a las mismas en forma apreciable sólo en los últimos meses, y su importancia relativa parece ser insignificante durante los años que cubren nuestro estudio.

Otro posible problema es el de la variación, durante el período estudiado, de la importancia relativa del consumo *in situ*, que tampoco se refleja en las estadísticas de la Junta Nacional de Carnes. Probablemente la importancia relativa del mismo ha ido disminuyendo a través del tiempo a medida que se fue acentuando el proceso de urbanización. Si esto fuera cierto, los parámetros obtenidos deberían ser corregidos. Por ejemplo, dado que el ingreso mostró una tendencia creciente a través del tiempo, la elasticidad ingreso estimada en nuestro trabajo estaría sobrestimando la elasticidad ingreso "real". De cualquier manera no creemos que esta corrección alcance magnitudes importantes en caso que fuera posible hacerla.

2) *Precios de la carne vacuna*. Aquí también se utilizaron los datos proporcionados en las *Reseñas* de la Junta Nacional de Carnes. En los mismos se observa que el precio "nominal" de la carne vacuna se mantuvo estable entre 1953 y 1956, debido al régimen de control de precios imperante. Un posible perfeccionamiento del método utilizado por nosotros sería el de verificar si estos precios fueron los vigentes en el mercado, lo que implicaría una investigación *ad hoc*.

3) *Ingreso nacional*. La dificultad en este caso deriva del hecho de haber utilizado dos fuentes distintas con respecto a estas series, una para el período 1935-1949 y otra para el período 1950-1961. Podríamos haber utilizado las series iniciadas en la publicación de la ex secretaria de Asuntos Técnicos y continuadas después por el Banco Central, pero es bien conocido el sesgo de las mismas, sobre todo a partir de los últimos años de la década 1940-50. Por lo tanto, decidimos emplear las cifras recientemente publicadas por el Consejo Nacional de Desarrollo y empalmarlas de alguna manera con las anteriores. El empalme y la conversión a pesos de valor adquisitivo constante se hizo un tanto arbitrariamente de acuerdo con el método descripto más arriba. Tenemos conciencia de las limitaciones del mismo, pero era el único a nuestro alcance dadas las escasas posibilidades con respecto a la información requerida para utilizar métodos más perfeccionados.

También es de hacer notar que hubiera sido deseable utilizar datos sobre "ingreso disponible" y no de "ingreso neto nacional", pero los primeros no se elaboran en la Argentina.

* Según *El Economista* del 17 de octubre de 1964 (p. 3), la Junta Nacional de Carnes habría llegado a la conclusión que existen alrededor de 2 mil plantas faenadoras, la mayoría de ellos clandestinas, esto implicaría que el 35 % de la carne faenada no se incluye en las estadísticas oficiales.